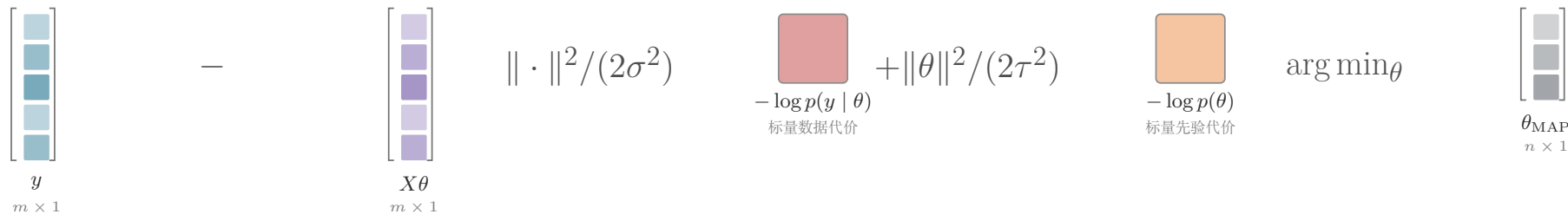


$$\theta_{\text{MAP}} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{2\sigma^2} \|y - X\theta\|^2 + \frac{1}{2\tau^2} \|\theta\|^2$$

Gaussian 似然与零均值 Gaussian 先验相加，恰好得到 Ridge 的数据项与参数惩罚



轴 残差位于 m 维观测空间，参数先验位于 n 维参数空间；两个范数最终都归约为标量。

对象 σ^2 是观测噪声方差， τ^2 是先验尺度， $\lambda = \sigma^2/\tau^2$ 。

机制 正则化不仅是数值技巧：它对应关于参数大小的概率假设，但先验是否合理仍需验证。